

41) Собственные интегралы, зависящие от параметра. Непрерывность по параметру.



$$\exists f(x, y) \quad | x, y \in \Pi = [a; b] \times [c; d] \quad (1)$$

Пусть $\forall y \in [c; d]$ $f(x, y)$ интегрируема по x в $[a; b]$, то есть:

$$\exists \int_a^b f(x, y) dx = \gamma(y) - \text{это собственный интеграл зависящий от параметра}$$

Непрерывность по параметру

Теорема

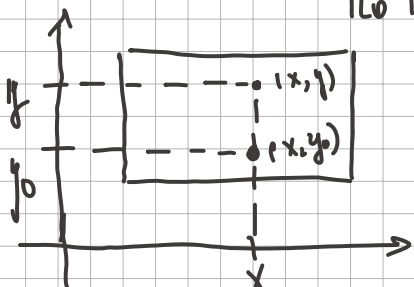
$$\left. \begin{array}{l} (1) f(x, y) : (x, y) \in [a, b] \times [c, d] \\ (2) \exists \int_a^b f(x, y) dx = \gamma(y) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \gamma(y) \text{ непрерывна} \\ \forall y \in [c, d] \end{array}$$

$$\text{то есть } \lim_{y \rightarrow y_0} \gamma(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx$$

Доказательство

$$|Y(y) - Y(y_0)| = |Y_0|$$

Утверждение: $f(x, y) \in C^0(\Pi) \Rightarrow f(x, y)$ равномерно непрерывно по Т. Кантора. $\square \Pi$



$$\forall \tilde{\varepsilon} > 0 \exists \delta > 0: \forall y, y_0 \forall x$$

$$: |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - f(x, y_0)| < \tilde{\varepsilon}$$

$$\begin{aligned} |Y(y) - Y(y_0)| &= \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b f(x, y_0) dx \right| = \\ &= \left| \int_a^b (f(x, y) - f(x, y_0)) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - f(x, y_0)| dx \leq \\ &\leq \int_a^b \tilde{\varepsilon} dx = \tilde{\varepsilon} (b - a) \end{aligned}$$

Возьмем: $\varepsilon = \tilde{\varepsilon} (b - a)$, при $|y - y_0| < \delta$

Тогда: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in C[a, b]$

$$|y - y_0| < \bar{\alpha} \Rightarrow |Y(y) - Y(y_0)| < \varepsilon \quad \blacksquare$$

Теорема

$$Y(y) = \int_{u(y)}^{s(y)} f(x, y) dx, \text{ где } a \leq u(y) \leq s(y) \leq b \quad (1)$$

$f(x, y)$ непрерывна в Π (2)

$u(y)$ и $v(y)$ непрерывны на $c; d$ (3)

Тогда 1) + 2) + 3) $\Rightarrow \int(y)$ непрерывна в c, d

Доказательство

Обозначим: $u(y_0) = u_0$, $v(y_0) = v_0$, $f(x, y_0) = f_0$

$$\neq \int(y) - \int(y_0) = \int_{u_0}^v f dx - \int_{u_0}^{v_0} f_0 dx =$$

$$= \int_{u_0}^{u_0} f + \int_{u_0}^{v_0} f + \int_{v_0}^v \dots - \int_{u_0}^{v_0} f_0 = \int_{u_0}^{v_0} (f - f_0) dx + \int_{v_0}^v f dx - \int_{u_0}^u f dx \equiv$$

$$\equiv \int_{u_0}^{v_0} (f(x, y) - f(x, y_0)) dx + f(y') (v - v_0) - f(c'') (u - u_0) \rightarrow 0$$

$$\begin{matrix} (v(y) - v(y_0)) & , & (u(y) - u(y_0)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 \end{matrix}$$

